Extension aux constantes et aux frontières singulières

Déficit de périmètre de l'enveloppe entière randomisée.
Fiche d'analyse et de validation - corrective documentaire v1.1.

VERDICT DYN-VALIDEX

L'ordre moyen en $R^{-1/3}$ est établi dans la classe du théorème publié. La densité locale $\kappa^{4/3}$, les coefficients C_∞ et B, ainsi que le développement à deux termes, restent conjecturaux. Les seuils d'intégrabilité des superellipses sont vérifiables analytiquement. La convexification de la lemniscate approxime un autre périmètre que sa longueur totale.

Objet	Statut retenu
Ordre moyen $R^{-1/3}$	Résultat publié, pour la randomisation et les hypothèses précisées [R1].
Densité locale et coefficients	Conjecture structurée ; estimations numériques rapportées, universalité non établie.
Ancien seuil d'anisotropie	Retiré : ses éléments justificatifs sont invalidés par le défaut de balayage rapporté.
Frontières singulières	Seuils d'intégrabilité établis ; lois du déficit et termes logarithmiques conditionnels.
Constantes et périodes	L'erreur dépend d'une représentation et d'un schéma explicites ; invariance à démontrer.

Portée de cette corrective

Cette version corrige les définitions, les coordonnées de localisation, les seuils logarithmiques, les invariants de la lemniscate et la référence Ngoc-Reitzner. Elle distingue les résultats **rapportés par v1.0** des contrôles réalisés pour v1.1. Les scripts, JSON et NPZ du dossier antérieur ne sont pas annexés au PDF fourni ; leur audit intégral n'est pas reproduit ici.

ÉTAT DU PROGRAMME

La fiche v1.0 est conservée comme version source. Les recalculs v1.1 sont des contrôles géométriques et analytiques ponctuels. **Aucune campagne P2 n'est exécutée ni attestée par cette fiche : P2 demeure NOT_RUN.**

1. Définir les estimateurs et les normalisations

Le réseau a un pas fixé à 1. K est un corps convexe plan de référence, et R > 0 un facteur d'homothétie, mesuré dans ces unités. Les invariants $I_a(K)$ sont calculés sur le bord de **K**, et non sur celui de RK.

$$L=\rho(\mathbb{Z}^2+t),\quad t\sim U([0,1)^2),\quad \rho\sim \mathrm{Haar}(SO(2))$$

La translation t et la rotation ρ sont indépendantes. Ce choix reproduit la mesure du modèle publié [R1]. Une grille déterministe ou une orientation fixée constitue un autre protocole.

$$H_R(K,L)=\mathrm{conv}(RK\cap L),\qquad \Delta P_R=P(RK)-P(H_R)$$

Pour R assez grand, l'enveloppe a un intérieur non vide. ΔP_R est le **déficit absolu de périmètre**. On note $d_R = \Delta P_R/R$ le déficit après retour à l'échelle du corps K.

$$I_a(K)=\int_{\partial K}\kappa^a\,ds,\qquad I_a(cK)=c^{1-a}I_a(K)$$

$$Y_R=\frac{R^{1/3}\Delta P_R}{I_{4/3}(K)},\quad C_{\mathrm{eff}}=\mathbb{E}[Y_R],\quad \widehat{C}_{\mathrm{eff}}=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}Y_R^{(j)}$$

Ces quantités normalisées ne sont définies ici que si $0 < I_{4/3}(K) < \infty$. La valeur mesurée est un estimateur de l'espérance ; elle n'est pas, à elle seule, C_∞.

Cas du disque unité : erreur sur π

$$\pi_{\mathrm{eff}}(R,L)=\frac{P(H_R(B,L))}{2R},\qquad \pi-\mathbb{E}[\pi_{\mathrm{eff}}]=\frac{\mathbb{E}[\Delta P_R(B)]}{2R}$$

L'ordre moyen $R^{-1/3}$ du déficit absolu donne donc l'ordre $R^{-4/3}$ pour l'erreur de cet estimateur de π. Pour le disque unité, $I_{4/3} = I_{3/2} = 2\pi$; la conjecture à deux termes donnerait conditionnellement $\pi C_\infty R^{-4/3} - \pi B R^{-3/2} + o(R^{-3/2})$.

Nature arithmétique de la sortie

Un périmètre polygonal sur un réseau isométrique de $\mathbb{Z}^2$ est une somme finie de $\sqrt{(m^2+n^2)}$, avec m,n entiers : il est **algébrique, pas nécessairement rationnel**. Si R est rationnel, la division par 2R préserve ce statut. L'irrationalité d'une cible exclut seulement l'égalité avec un estimateur rationnel ; la transcendance exclut l'égalité avec un estimateur algébrique. Ces exclusions ne déterminent aucun taux de convergence.

Le rationnel binaire stocké en virgule flottante doit être distingué de la valeur géométrique exacte qu'il approxime.

2. Résultat publié et développement conjectural

RÉSULTAT PUBLIÉ [R1]

En dimension 2, W(K) = P(K)/π. Les bornes de Ngoc-Reitzner donnent $E[\Delta P_R] = \Theta(R^{-1/3})$ sous une hypothèse suffisante de boule intérieure de rayon positif roulant dans K. Cette conclusion porte sur l'espérance sous la mesure définie au §1 ; les constantes des bornes peuvent dépendre de K.

L'article établit l'ordre, sans identifier C_∞, $I_{4/3}$ comme coefficient exact, ni le second terme. La convergence des probabilités de calottes vides à l'échelle pertinente y reste ouverte ; elle constitue une étape possible vers une preuve du coefficient local.

Conjecture lisse, dans une classe explicitement bornée

$$\mathbb{E}[\Delta P_R(K)] = C_\infty I_{4/3}(K) R^{-1/3} - B I_{3/2}(K) R^{-1/2} + o(R^{-1/2})$$

Classe candidate prudente : K strictement convexe, bord au moins C^2, $0 < \kappa_{min} \le \kappa \le \kappa_{max} < \infty$. Des hypothèses supplémentaires pourraient être nécessaires pour contrôler le reste. Cette classe est une **hypothèse de la conjecture**, distincte de la classe du théorème publié.

Énoncé	Niveau de preuve
Densité $\kappa^{4/3}$	Argument local et homothétique cohérent ; loi limite et contrôle global non démontrés.
$C_\infty \approx 0{,}7192 \pm 0{,}0003$	Estimation du corpus rapportée par v1.0 ; incertitude totale et universalité non attestées.
$B \approx 0{,}2894$	Estimation / heuristique du corpus ; dérivation et validation indépendante non établies.
Reste $o(R^{-1/2})$	Non établi ; aucun ensemble fini de rayons ne suffit à certifier ce petit-o.

Prédiction finie à distinguer de la limite

$$C_{\mathrm{pred}}(R, K) = C_\infty - B \frac{I_{3/2}(K)}{I_{4/3}(K)} R^{-1/6}$$

La comparaison à C_{pred} teste une formule candidate à rayon fini. Une bonne concordance ne démontre pas la convergence vers C_∞. La source du corpus ayant servi à fixer C_∞ et B doit être séparée de celle servant au test indépendant.

CORRECTION BIBLIOGRAPHIQUE

Référence exacte : B. H. Ngoc et M. Reitzner, *Expected mean width of the randomized integer convex hull*, **Mathematika 67 (2021), 422-433**, DOI 10.1112/mtk.12080 ; prépublication arXiv:2003.06864 (2020). L'attribution à *Advances in Mathematics* est supprimée.

3. Résultats numériques : provenance et portée

Les tableaux ci-dessous transcrivent les résultats de la fiche v1.0. Les sorties brutes et scripts associés n'étant pas joints à la source reçue, cette corrective ne certifie pas leur exécution, leur exhaustivité ni leurs hachages.

Anisotropie : retrait de l'argument antérieur

La cause rapportée est un balayage vertical uniforme de 600 valeurs pouvant manquer les colonnes extrêmes courtes des ellipses inclinées. L'enveloppe calculée était tronquée, le périmètre sous-estimé et le coefficient apparent augmenté. Des problèmes de tolérance d'appartenance et d'invariant de Lamé sont également signalés dans v1.0.

DÉCISION

Retirer V(K) ≈ 1 et la correction anisotrope déduite des anciens runs. Leurs éléments justificatifs sont invalidés. Ce retrait **ne constitue pas une preuve de l'absence de toute dépendance à l'anisotropie**.

Forme	R	$\hat{C}_{eff}$ rapporté	C_{pred} rapporté
Ellipse a/b = 2	50 000	0,6691 ± 0,0022	0,6654
Ellipse a/b = 2	100 000	0,6709 ± 0,0015	0,6713
Ellipse a/b = 1,5	50 000	0,6709 ± 0,0023	0,6688
Ellipse a/b = 1,5	100 000	0,6773 ± 0,0021	0,6743

Les écarts de 1,66σ, -0,22σ, 0,93σ et 1,49σ indiqués par v1.0 ne sont pas recomputés à partir de ces valeurs arrondies. Le sens probabiliste des « ± » doit être documenté dans les données sources.

Campagne rapportée	Agrégat v1.0	Lecture conservée
Extension (9 points) / validation (12 points)	χ^2/n = 1,44 / 0,93	Compatibilité finie rapportée ; pas de preuve asymptotique.
Cassini / Lamé / rosace	χ^2/n = 0,51 / 0,20 / 1,80	Comparaisons multi-formes rapportées ; définitions et convexifications à tracer.
Lemniscate	Résidus ≤ environ 1,6σ	Test de l'enveloppe convexe ; cible différente de 2ϖ.

Ce qui doit être fourni pour une validation indépendante

Versions du code, graines et loi des tirages ; fichiers bruts complets ; unités et normalisations ; données de fixation de C_∞ et B ; covariance et degrés de liberté des ajustements. Un χ^2/n ne doit pas être appelé χ^2 réduit sans identifier $\nu = n - k$ et la covariance utilisée.

v1.0 signale un JSON p = 1,75 disponible lors de son audit, un JSON p = 1,5 absent et des NPZ de localisation absents. Aucun de ces fichiers n'est annexé à la présente corrective.

4. Superellipses : seuils établis, couches conjecturales

$$K_p = \{(x,y) : |x|^p + |y|^p \le 1\}, \qquad 1 < p < 2$$

Près de (1,0), $x = 1 - |y|^p/p + O(|y|^{2p})$, et l'abscisse curviligne réduite s est équivalente à |y|. On obtient $\kappa(s) \sim (p-1)s^{p-2}$. Le même calcul vaut aux autres points axiaux.

$$\int_0^{\varepsilon} \kappa(s)^a \, ds < \infty \iff a(p-2) > -1 \iff p > 2 - 1/a$$

SEUILS D'INTÉGRABILITÉ

$I_{4/3}$ est fini si et seulement si p > 5/4. $I_{3/2}$ est fini si et seulement si p > 4/3. Au seuil exact correspondant, l'intégrale diverge logarithmiquement. Ces constats ne dépendent pas de la conjecture de déficit.

Couche locale : hypothèse et calcul de mise à l'échelle

$$s_*(R) \asymp R^{-2/(p+1)}$$

Cette largeur est conjecturée par équilibrage local. Pour **p > 5/4**, l'intégration de la portion omise du terme principal conduit formellement à :

$$T_{\text{omis}}(R) \asymp R^{-1/3} \int_0^{s_*} \kappa^{4/3} \, ds \asymp R^{-q(p)}, \qquad q(p) = \frac{3(p-1)}{p+1}$$

$$\gamma(p) = q(p) - \frac{1}{3} = \frac{2(4p-5)}{3(p+1)}$$

Le calcul décrit l'ordre d'une contribution formelle. Il ne démontre pas que la véritable erreur de couche a cet ordre, ce coefficient ou ce signe. Pour p ≤ 5/4, l'intégrale principale diverge : ni cette justification par portion omise ni C_{eff} normalisé par $I_{4/3}$ ne sont applicables.

Régime	Invariants	Conséquence conditionnelle
7/5 < p < 2	$I_{4/3}$, $I_{3/2}$ finis	Le terme de couche proposé est $o(R^{-1/2})$; cela ne prouve pas le reste global.
p = 7/5	Deux invariants finis	q = 1/2 : contributions singulière et secondaire peuvent se mélanger.
4/3 < p < 7/5	Deux invariants finis	Une contribution proposée se place entre $R^{-1/3}$ et $R^{-1/2}$.
5/4 < p ≤ 4/3	$I_{4/3}$ fini ; $I_{3/2}$ divergent	La formule globale avec B $I_{3/2}$ doit être remplacée.
1 < p ≤ 5/4	$I_{4/3}$ divergent	Le terme principal et la normalisation doivent être redéfinis.

5. Seuils logarithmiques et coordonnées de localisation

Ce qui est établi pour les intégrales tronquées

En excluant des voisinages axiaux de taille ε, l'intégrale critique prend la forme c log(1/ε) + O(1), avec c > 0. Cela établit un logarithme de **troncature géométrique**, pas encore un logarithme du déficit réel.

Seuil	Logarithme établi	Terme candidat à tester
p = 5/4	$I_{4/3}(\varepsilon) \sim c \log(1/\varepsilon)$	$R^{-1/3} \log R$, si la loi locale et $\varepsilon \sim s_*$ sont justifiées.
p = 4/3	$I_{3/2}(\varepsilon) \sim c \log(1/\varepsilon)$	$R^{-1/2} \log R$, sous continuation du second mécanisme. La couche proposée en $R^{-3/7}$ le précède.
p = 7/5	Pas de divergence de ces deux intégrales	Égalité des exposants q = 1/2 ; aucun logarithme imposé par ce seul croisement.

Les coefficients, annulations éventuelles et restes des termes candidats ne sont pas établis. Les limites p → seuil et R → ∞ peuvent être non uniformes ; les futurs tests doivent distinguer seuil exact et voisinages.

Trois coordonnées, trois objets différents

s désigne la longueur le long du bord du corps de référence K_p. S = Rs est la longueur le long du bord dilaté RK_p. β est l'angle de la normale extérieure, mesuré par rapport à la normale au point axial ; il n'est pas le paramètre polaire θ utilisé pour la lemniscate.

$$\beta(s) \asymp s^{p-1}, \qquad \beta_*(R) \asymp R^{-2(p-1)/(p+1)}, \qquad S_*(R) \asymp R^{(p-1)/(p+1)}$$

Pour p = 3/2	Largeur candidate
Abscisse curviligne réduite s	$s_* \sim R^{-4/5}$
Angle de normale β	$\beta_* \sim R^{-2/5}$
Abscisse curviligne dilatée S	$S_* \sim R^{1/5}$

INTERPRÉTATION CONDITIONNELLE DU RÉSULTAT RAPPORTÉ

La largeur $R^{-2/5}$ et l'exposant mesuré 0,378 ± 0,086 cités par v1.0 sont compatibles avec une **largeur en angle de normale β**. Les NPZ et la définition de l'observable étant absents, cette coordonnée n'est pas attribuée aux données par supposition.

L'indicateur 0,543 ± 0,010 est appelé « amplitude effective » dans v1.0 et comparé à 0,6. Or 0,6 est l'exposant q(3/2) = 3/5 du modèle de couche. Sa signification doit être précisée avant toute comparaison ; aucun accord asymptotique n'est déduit de ce rapprochement.

Ajustements rapportés par v1.0. Pour p = 1,5 : γ prévu = 4/15 ≈ 0,267 ; A = -0,084 ± 0,006 ; χ^2 : 204,4 → 2,8 ; γ libre = 0,254 ± 0,043 (JSON absent). Pour p = 1,75 : γ prévu = 16/33 ≈ 0,485 ; A = -0,060 ± 0,024 ; χ^2 annoncé : 12,10/7 → 5,59/6 ; γ libre = 0,28 ± 0,21. Lecture v1.1 : soutien rapporté non recalculé pour p = 1,5 ; compatibilité rapportée avec exposant non identifié pour p = 1,75.

6. Lemniscate : cible, convexification et invariants corrigés

On fixe la lemniscate Γ de Bernoulli par r² = cos(2θ), avec ses deux boucles à l'échelle unitaire, et K la région qu'elle délimite. On note H = conv(K). La convention du dossier est :

$$\varpi = 2\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \frac{\Gamma(1/4)^2}{2\sqrt{2\pi}}, \qquad \text{length}(\Gamma) = 2\varpi$$

Le DLMF donne l'intégrale de 0 à 1 comme première constante lemniscatique ; ϖ en est ici le double [R4]. Cette convention est maintenue explicitement.

Quantité	Valeur
ϖ	2,622057554292...
Longueur totale de Γ = 2ϖ	5,244115108584...
Périmètre de H	4,785821109492...
P(H) / longueur(Γ)	0,912607944409...
Perte relative par convexification	8,739205559... %

H possède deux arcs extérieurs, paramétrés chacun par θ ∈ [-π/6, π/6], et deux segments horizontaux de longueur totale √6. Sur les arcs : ds = $(\cos 2\theta)^{-1/2}$dθ et κ = 3√(cos 2θ).

$$P(H) = 2\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos(2\theta)}} + \sqrt{6}$$

$$I_a(H) = 2\,3^a \int_{-\pi/6}^{\pi/6} (\cos(2\theta))^{(a-1)/2}\, d\theta$$

Invariant	Valeur v1.0	Recalcul v1.1
$I_{4/3}(H)$	8,7571002001	8,7570961635
$I_{3/2}(H)$	10,3424715945	10,3424670188

Les segments ont κ = 0. Les raccords tangents ont une courbure discontinue, sans modifier l'intégrale des arcs ; H sort de la classe candidate à courbure strictement positive. Le point double à l'origine est intérieur à H ; la courbure des arcs vaut 3 aux extrémités (±1,0). Recalculs par Simpson composite et quadrature adaptative : détails au §10. Les écarts d'environ 4×10^{-6} avec v1.0 doivent être réconciliés avec la quadrature ou le proxy du script source.

ESTIMATEUR À DISTINGUER

P(H_R)/R vise P(H), et non length(Γ). Pour une future longueur discrète ℓ_R de Γ, définir $\varpi_{eff} = \ell_R/2$, puis démontrer $\ell_R \to 2\varpi$ sans convexification. Si la longueur est calculée sur RΓ, la diviser d'abord par R. Aucun tel estimateur n'est validé dans cette corrective.

7. Constantes : statuts arithmétiques et portée

Une période au sens de Kontsevich-Zagier est une valeur d'intégrale absolument convergente de fonction rationnelle à coefficients rationnels sur un domaine semi-algébrique rationnel ; des formulations algébriques équivalentes sont possibles. Ce statut ne choisit pas une discrétisation [R3].

Constante	Nature arithmétique	Période KZ
π	Transcendante	Oui
ϖ du §6	Transcendante [R4, R5]	Oui, période elliptique
ln 2	Transcendante	Oui
ζ(3)	Irrationnelle ; transcendance inconnue [R6]	Oui
Catalan G	Irrationalité non établie ; transcendance inconnue [R7, R8]	Oui
e	Transcendante	Inconnu ; conjecturalement non [R3]
γ d'Euler	Irrationalité et transcendance inconnues	Inconnu ; conjecturalement non [R3]

Catalan : conserver le statut prudent au 4 octobre 2026

Sun revendique une preuve dans arXiv:2609.04176v1 (3 septembre 2026). La note de Wachs arXiv:2609.22339v1 (16 septembre 2026) identifie une lacune dans la justification d'une estimation centrale et conclut à l'incomplétude de la preuve présentée. Elle ne conclut ni à la rationalité ni à l'irrationalité de G [R7, R8].

Corrections conceptuelles conservées

- Les périodes forment une algèbre dénombrable, stable par addition et multiplication. La stabilité générale par inversion n'est pas établie : ne pas les présenter comme un corps [R3].
- La transcendance de ϖ relève des périodes elliptiques. Celle de Γ(1/4) relève de résultats sur périodes et quasi-périodes elliptiques ; l'attribution directe à Lindemann-Weierstrass est supprimée [R4, R5].
- L'identité $\eta(i) = \Gamma(1/4)/(2\pi^{3/4}) \approx 0{,}7682$ du dossier est conservée comme identité indépendante ; elle ne justifie pas un coefficient de discrétisation.

PORTÉE SCIENTIFIQUE

Le statut rationnel, algébrique ou transcendant ne démontre ni C_∞, ni l'exposant d'un schéma, ni l'universalité des erreurs. Une éventuelle influence arithmétique doit être isolée par des comparaisons appariées, avec représentation, géométrie, mesure et algorithme explicités.

8. Du nombre cible au schéma de discrétisation

Soit α une valeur représentée par une intégrale ou un volume σ, avec mesure ou poids ω. Un opérateur D_R fournit une approximation $Q_R(\sigma,\omega,D)$, et l'erreur signée est $E_R = Q_R - \alpha$. Une loi effective porte d'abord sur une classe bornée de ces triplets.

Contre-exemple analytique à une invariance automatique

$$\log 2 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \int_0^1 \frac{2t}{1+t^2}\,dt$$

Les deux représentations sont liées par le changement algébrique u = t² dans la première intégrale. Appliquons à chacune la même règle des trapèzes composites, avec n intervalles uniformes sur [0,1]. Euler-Maclaurin [R9] donne :

$$T_n(f) - \int_0^1 f(t)\,dt = \frac{f'(1)-f'(0)}{12n^2} + O(n^{-4})$$

$$E_n^{(1)} = \frac{1}{16n^2} + O(n^{-4}), \qquad E_n^{(2)} = -\frac{1}{6n^2} + O(n^{-4})$$

CONSÉQUENCE

Même nombre cible et même règle sur une grille uniforme, mais coefficients et signes différents. L'égalité des périodes ne garantit pas l'égalité de leurs erreurs discrètes. Ce contre-exemple n'exclut pas une invariance dans une classe plus restreinte où nœuds, poids et résolution sont transportés explicitement.

Tests à formuler avant toute extension générale

Test	Condition à vérifier
Convergence	$Q_R \to \alpha$, avec mode de convergence et contrôle de biais précisés.
Exposant	Fenêtre d'échelle stable, comparaison de modèles concurrents et analyse des résidus.
Localité	Coordonnées et observables définies ; distinction entre arcs réguliers et couches singulières.
Représentation	Transformations admissibles et transport des nœuds, poids et paramètres de résolution.
Arithmétique	Comparaisons de cibles appariées, sans confondre statut du nombre et géométrie du schéma.

Les identités d'intégrales obtenues par additivité, changements de variables et Stokes sont des opérations sur les périodes [R3]. L'invariance numérique sous ces opérations constitue une question supplémentaire, qui doit être démontrée pour le schéma considéré.

9. Registre des corrections et étapes suivantes

Correction v1.1	Effet sur les conclusions
Estimateurs et normalisations	ΔP_R, d_R, C_{eff}, $\hat{C}_{eff}$, π_{eff} et future ϖ_{eff} définis ; erreur sur π en $R^{-4/3}$.
Coordonnées de localisation	s, S et β séparés ; interprétation de la largeur rapportée laissée conditionnelle.
Seuils logarithmiques	Divergences critiques distinguées des lois du déficit ; aucun logarithme imposé à p = 7/5.
Invariants de la lemniscate	Formule d'intégration explicite ; valeurs $I_{4/3}$ et $I_{3/2}$ corrigées ; tolérances et portée indiquées.
Bibliographie	Ngoc-Reitzner corrigé : Mathematika 67 (2021), 422-433, DOI 10.1112/mtk.12080.
Rationnel / algébrique	Périmètre polygonal exact distingué de sa sortie flottante ; argument arithmétique borné.
Statuts et provenance	Résultats historiques rapportés distingués des contrôles v1.1 ; anciens éléments d'anisotropie retirés.

Ordre de travail retenu

- Compléter les pièces : JSON p = 1,5, NPZ de localisation, définitions des observables, codes corrigés, graines et traces de calcul.
- Recalculer les ajustements sur les bruts, avec covariance, degrés de liberté, sens des incertitudes et provenance des constantes fixées.
- Poursuivre le jalon P2 selon sa candidate et son audit propres. Cette fiche n'ajoute pas de cellules, de nouveaux tirages ni de critères à la campagne figée.
- Préparer ensuite un protocole distinct pour les seuils 5/4, 4/3 et 7/5, avec modèles concurrents et traitement des voisinages des seuils.
- Pour ϖ, définir un estimateur de longueur des deux boucles puis démontrer sa convergence avant tout ajustement asymptotique.

VERDICT FINAL DE LA CORRECTIVE

La conjecture géométrique demeure testable ; ses coefficients et son reste ne sont pas validés globalement. Les seuils d'intégrabilité et les identités géométriques sont conservés dans leur portée propre. La branche périodes reste un programme dépendant du schéma. **P2 = NOT_RUN.**

Les étapes ci-dessus sont une feuille de route. Aucun nouveau protocole exécutable ni lancement de campagne n'est produit dans cette correction documentaire.

10. Sources, précision et traçabilité

[R1] B. H. Ngoc et M. Reitzner. *Expected mean width of the randomized integer convex hull.* Mathematika **67** (2021), 422-433. DOI : 10.1112/mtk.12080. arXiv:2003.06864 (2020).
https://arxiv.org/abs/2003.06864

[R3] M. Kontsevich et D. Zagier. *Periods.* Dans *Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond*, Springer (2001), 771-808. Texte original hébergé par D. Zagier.
https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/periods/fulltext.pdf

[R4] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §19.20, équation 19.20.2 : intégrale lemniscatique, représentation par Γ(1/4), convention et indication du résultat de Schneider.
https://dlmf.nist.gov/19.20

[R5] M. Waldschmidt. *Transcendance de périodes : état des connaissances.* arXiv:math/0502582 (2005), notamment §§2-3.
https://arxiv.org/abs/math/0502582

[R6] S. Fischler. *Irrationalité de valeurs de zêta [d'après Apéry, Rivoal, ...].* Séminaire Bourbaki, exposé 910 (novembre 2002), arXiv:math/0303066 (2003).
https://arxiv.org/abs/math/0303066

[R7] Z.-W. Sun. *Catalan's constant is irrational.* Prépublication arXiv:2609.04176v1, 3 septembre 2026. Revendication à distinguer d'une preuve validée.
https://arxiv.org/abs/2609.04176

[R8] D. Wachs. *A note on a recent claimed proof of the irrationality of Catalan's constant.* arXiv:2609.22339v1, 16 septembre 2026.
https://arxiv.org/abs/2609.22339

[R9] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §2.10(i), équation 2.10.1 : formule d'Euler-Maclaurin utilisée pour le contre-exemple de quadrature.
https://dlmf.nist.gov/2.10

Les numéros R1 et R3-R8 de v1.0 sont conservés. R2 (référence Huxley citée dans v1.0) n'est pas mobilisée pour cette corrective et ne fonde aucun énoncé ici ; R9 est ajouté.

Recalculs ponctuels et précision

P(H) et $I_a(H)$ sont intégrés sur [-π/6, π/6], où les intégrandes sont régulières. Simpson composite (10 000 à 40 000 sous-intervalles) est recoupé avec scipy.integrate.quad, epsabs = epsrel = 10^{-12}, en double précision. Les valeurs d'invariants sont imprimées à 10 décimales. Les estimations d'erreur de quadrature ne sont pas des bornes d'intervalles certifiées. Les identités de seuils et les coefficients du contre-exemple sont calculés analytiquement.

Version source

Fiche de validation v1.0 du 04.10.2026, 8 pages, 113 689 octets. La présente version v1.1 est une correction de cette fiche ; elle ne remplace pas les codes et fichiers de résultats qu'elle mentionne.

SHA-256 du PDF source :

`c0f61bb1ae1dc91a65458c11c6a3e49d29f8c6498e6fbc514435f93331ac1eda`